

Set de pruebas P457

Enunciado resumido

Un biólogo está experimentando con la modificación del ADN de colonias bacterianas cultivadas en una disposición lineal de recipientes de cultivo. Al cambiar el ADN, puede “programar” las bacterias para que respondan a la densidad poblacional de los recipientes vecinos. La población se mide en una escala de cuatro valores, de 0 a 3. La información del ADN está representada como un arreglo DNA, indexado de 0 a 9, que contiene valores de densidad poblacional y se interpreta de la siguiente manera:

- En cualquier recipiente de cultivo, sea **K** la suma de la densidad de ese recipiente y las densidades del recipiente inmediatamente a la izquierda y del recipiente inmediatamente a la derecha. Entonces, al día siguiente, ese recipiente tendrá una densidad poblacional igual a $DNA[K]$.
- El recipiente situado en el extremo izquierdo de la fila se considera conectado a un vecino izquierdo con densidad poblacional 0.
- El recipiente situado en el extremo derecho de la fila se considera conectado a un vecino derecho con densidad poblacional 0.

Como es evidente, algunos programas de ADN provocan que todas las bacterias mueran, por ejemplo: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

Otros producen explosiones poblacionales inmediatas, por ejemplo: [3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]

El biólogo está interesado en analizar el comportamiento de algunos programas de ADN intermedios y menos evidentes.

Escriba un programa que simule el crecimiento de la colonia en una fila de 40 recipientes de cultivo, suponiendo que el recipiente número 20 comienza con una densidad poblacional de 1 y que todos los demás recipientes comienzan con una densidad de 0.

Entrada

La entrada comienza con un único número entero positivo en una línea independiente, que indica la cantidad de casos que se presentan a continuación. Esta línea va seguida de una línea en blanco. También hay una línea en blanco entre dos casos consecutivos.

Para cada conjunto de entrada, el programa debe leer el programa de ADN, compuesto por 10 valores enteros, en una sola línea.

Salida

Para cada caso de prueba, la salida debe seguir el formato descrito a continuación. Las salidas de dos casos consecutivos deben estar separadas por una línea en blanco.

Para cada conjunto de entrada, se deben imprimir las densidades de los 40 recipientes durante cada uno de los siguientes 50 días. La representación de cada día debe ocupar una línea de 40 caracteres.

Los valores se representan así:

Densidad	Carácter
0	Espacio
1	.
2	x
3	W

Requerimientos:

#	Nombre	Descripción
1	Lectura de múltiples casos	El programa debe leer la cantidad de casos de prueba indicada en la primera línea.
2	Lectura del programa DNA	Cada caso debe contener exactamente 10 valores enteros en una sola línea.
3	Inicialización de la colonia	El programa debe crear una línea de 40 recipientes, todos con densidad 0.
4	Población inicial	El recipiente número 20 debe comenzar con densidad 1.
5	Límites de la fila	El recipiente del extremo izquierdo debe considerar que su vecino izquierdo tiene densidad 0. El recipiente del extremo derecho debe considerar que su vecino derecho tiene densidad 0.
6	Cálculo del índice K	Para cada recipiente, el programa debe sumar las densidades de sus tres posiciones vecinas: izquierda, actual y derecha.
7	Aplicación del ADN	La nueva densidad debe obtenerse mediante $DNA[K]$.
8	Actualización simultánea	Todas las nuevas densidades deben calcularse utilizando únicamente el estado del día actual.
9	Conversión de densidades	El programa debe convertir 0, 1, 2 y 3 a espacio, ., x y W, respectivamente.
10	Simulación de días	El programa debe imprimir exactamente 50 líneas para cada caso de prueba.
11	Longitud de cada línea	Cada línea de salida debe contener exactamente 40 caracteres.
12	Separación entre casos	Las salidas de dos casos consecutivos deben estar separadas por una línea en blanco.
13	Valores válidos del DNA	Cada valor del arreglo DNA debe estar entre 0 y 3.
14	Índice válido	El valor de K siempre debe estar entre 0 y 9, por lo que puede utilizarse directamente para acceder a $DNA[K]$.

Tipos de prueba:

Sigla	Definición
F	Funcional
L	Límite
E	Especial
I	Integridad de salida

Set de pruebas:

#	Tipo	Caso de prueba	Entrada DNA	Resultado esperado
1	F	Todas las bacterias mueren inmediatamente	0 0 0 0 0 0 0 0 0	La primera línea contiene un único . en la posición 20. Las 49 líneas restantes contienen únicamente espacios.
2	F	Explosión poblacional inmediata	3 3 3 3 3 3 3 3 3	La primera línea contiene un único . en la posición 20. Desde la segunda línea, los 40 recipientes contienen W.
3	F	Evolución del ejemplo oficial	0 1 2 0 1 3 3 2 3 0	Debe coincidir con las primeras líneas de la salida de ejemplo y producir exactamente 50 líneas.
4	F	Propagación hacia los lados	0 1 0 0 0 0 0 0 0	La población inicial se propaga hacia los recipientes vecinos durante los primeros días y luego desaparece progresivamente.
5	F	Propagación únicamente cuando $K = 1$	0 2 0 0 0 0 0 0 0	El recipiente central cambia a densidad 2 durante el segundo día; los recipientes vecinos reciben densidad 2 cuando su suma es 1.
6	F	Conversión de todas las densidades	0 1 2 3 0 0 0 0 0	La salida debe utilizar correctamente espacio para 0, . para 1, x para 2 y W para 3.
7	L	DNA con todos sus valores iguales a 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Después del primer día no debe quedar ninguna población.
8	L	DNA con todos sus valores iguales a 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Todos los recipientes deben tener densidad 1 desde el segundo día y conservarla durante los 50 días.
9	L	DNA con todos sus valores iguales a 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2	Todos los recipientes deben tener densidad 2 desde el segundo día y conservarla durante los 50 días.
10	L	DNA con todos sus valores iguales a 3	3 3 3 3 3 3 3 3 3	Todos los recipientes deben tener densidad 3 desde el segundo día y conservarla durante los 50 días.

11	L	Primer valor distinto de cero	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Todos los recipientes obtienen densidad 1 en el siguiente día, porque inicialmente cada suma K es 0, excepto las posiciones afectadas por la población central.
12	L	Último valor distinto de cero	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	La posición central y sus vecinas reciben los valores definidos por las sumas correspondientes; se valida el acceso a DNA[9].
13	E	Uso del índice máximo K = 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	Cuando tres recipientes vecinos tienen densidad 3, el programa debe utilizar correctamente DNA[9].
14	E	Uso del índice mínimo K = 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Los recipientes cuya suma de densidades sea 0 deben recibir densidad 2.
15	E	Patrón que genera simetría	0 1 1 1 1 1 1 1 1 0	La salida debe conservar simetría respecto al recipiente central.
16	E	Patrón que genera asimetría	0 1 2 0 3 1 0 2 3 0	La salida debe reflejar correctamente las diferencias entre los valores de DNA[K].
17	I	Verificación del número de líneas	0 1 2 0 1 3 3 2 3 0	Cada caso debe producir exactamente 50 líneas, aunque la colonia desaparezca antes.
18	I	Verificación de la longitud de línea	0 1 2 0 1 3 3 2 3 0	Cada línea debe contener exactamente 40 caracteres, incluidos los espacios finales.
19	I	Varios casos consecutivos	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Deben imprimirse 50 líneas para cada caso y una línea en blanco entre ambos resultados.
20	I	Caso con espacios significativos	0 1 2 0 1 3 3 2 3 0	Los ceros deben imprimirse como espacios ASCII reales, no como la letra b.

Criterios de aceptación

Un programa se considera correcto si:

- Lee correctamente todos los casos indicados.
- Inicializa la posición 20 con densidad 1.
- Calcula cada nueva generación sin modificar prematuramente las posiciones vecinas.
- Utiliza correctamente los índices de DNA desde 0 hasta 9.

- Imprime las densidades con los caracteres requeridos.
- Produce 50 líneas de 40 caracteres por cada caso.
- Mantiene los espacios finales de cada línea.
- Inserta una línea en blanco entre casos consecutivos.